

水そう全体の容積は 3600×60 (cm³) だから、水そうが水でいっぱいになるのは、 $\frac{3600 \times 60}{6000} = 36$ (分後) である。

(2) (1)の解説をふまえる。Bの部分の水面が上昇するのは、②、③、⑤それぞれに水が入っている間である。②の高さは20 cm、③の高さは20 cm、⑤の高さは $60 - 40 = 20$ (cm) で、すべて等しいから、底面積が大きいほど水面が上がる速さはゆっくりになる。したがって、最も速く上昇するのは②に水が入っている間であり、最もゆっくりと上昇するのは⑤に水が入っている間である。

②に水が入っているのは、 $\frac{1}{2}$ 分から $\frac{3}{4}$ 分の間である。

④の部分を①と比べると、底面積が等しく高さが2倍になっているから、容積は2倍なので、水でいっぱいになるのにかかる時間も2倍になるため、 $4 \times 2 = 8$ (分) かかる。よって、⑤に水が入っているのは、 $16 + 8 = 24$ (分) から 36 分の間である。

(3) ここまでの解説から、Bの水面は、4分後までは0 cmであり、4分後から8分後までで20 cm増え、8分後から16分後までさらに20 cm増え、16分後から24分後までは変わらず、24分後から36分後までさらに20 cm増えるとわかる。よって、グラフは解答例のようになる。

—《2020 社会 解説》—

1 (あ)は兵庫県、(い)は大阪府、(う)は和歌山県、(え)は奈良県、(お)は三重県。

(2) Xの若狭湾ではリアス海岸が見られるので、(エ)が誤り。入口のせまいリアス海岸は大型船の入港に不便な上に平地が少ないため、工場が多くつくられない。

(3) (ア) Aは6、7、8月の降水量が多いから、夏の南東季節風の影響を受ける太平洋側の高知市である。Bは年間降水量が少ないから、瀬戸内の高松市である。Cは12、1、2月の降水量が多いから、冬の北西季節風の影響を受ける日本海側の鳥取市である。

(4) 四大公害病は、三重県の日市ぜんそく、熊本県の水俣病、新潟県の新潟水俣病、富山県のイタイイタイ病。日市では、石油化学工場から出た硫黄酸化物などで大気が汚染され、ぜんそくを発症する人が多く出た。

(5) (ウ)が正しい。(ア) Aは1トンあたりの輸送距離が481.4 kmになる。(イ) 貨物輸送量は自動車 > 鉄道 > 国内航空だから、Bは自動車である。(エ) 1年分の貨物輸送量しかあらわしてないので、「年々減ってきている」と判断できない。

(6) (エ)が誤り。トラックの時速制限は追突事故を防ぐための対策である。

(7) 大阪府の周辺には、昼間は大阪府で働いたり学んだりして、夜間に家に帰ってきて生活する人々が多くいて、このような人々が住む町のことを「ベッドタウン」と呼ぶ。

2 (1) 弥生時代についての記述である(ア)を選ぶ。志賀島で発見された漢委奴国王と刻まれている金印は、『後漢書』東夷伝に記述のある、1世紀に後漢の皇帝から奴国の王に授けられたものと考えられている。(イ)は縄文時代、(ウ)は古墳時代、(エ)は奈良時代についての記述である。

(2) 問1 聖徳太子は日本から小野妹子などの遣隋使を送った。問2 (ウ)が誤り。冠位十二階は、「家柄」ではなく「個人の能力」によって役人を取り立てようと制定された。問3 遣唐使の派遣の停止は平安時代だから、(ウ)を選ぶ。③は摂関政治についての記述である。①は奈良時代についての記述である。④は「平氏」が「奥州藤原氏」であれば正しい。

(3) 問1 両方とも正しいので(ア)を選ぶ。①は「頼朝様の時代の例にならって、決められた仕事以外を禁止する」、

②は「法令では禁止されているが、頼朝様の時代から…変わらぬしきたりとして…認めるべき」とあることから判断する。問2 座とは、公家や寺社などに税を納めて保護を受け、営業を独占した商工業者らによる同業者の組合のこと。

(4)問1 朱印船貿易は、江戸初期の鎖国政策が確立する前まで主に東南アジアの国々で行われた。問2 参勤交代は武家諸法度に追加された法令で、「参勤」には、将軍と大名の主従関係を確認する意味合いがあった。

問3 (イ)鎖国政策下、Aの長崎がオランダ・中国、Bの対馬藩が朝鮮、Cの松前藩がアイヌの人々(蝦夷地)、Dの薩摩藩が琉球王国との窓口になった。

(5)問1 (イ)の地租改正を選ぶ。税収を安定させるため、土地の所有者に税の負担義務を負わせて地券を交付し、課税の対象を収穫高から地価の3%に変更して現金で税を納めさせた。八幡製鉄所の設置は明治時代後半、満蒙開拓移民は昭和時代、ラジオ放送の開始は大正時代。問2 韓国併合は1910年、太平洋戦争の終結は1945年なので(エ)が正しい。東南アジア進出は日中戦争中(1937年~1945年)、日独伊三国軍事同盟の締結は1940年。

(ア)日露戦争後のポーツマス条約の締結(1905年)は、韓国併合以前の出来事である。(イ)不平等条約の改正(1894年に領事裁判権(治外法権)の撤廃/1911年に関税自主権の完全回復)は、第一次世界大戦開始(1914年)以前の出来事である。(ウ)「韓国併合」が「満州国」であれば正しい。問3 日中共同声明によって国交が回復し、記念としてジャイアントパンダ2頭が中国から贈られた。日中平和友好条約では、国交樹立後の日中の経済や文化関係の発展をうたっている。

3 問1 NGOは、国境なき医師団のように多くの国にまたがって活動することが多い。

問2 (ア)を選ぶ。IoTはモノのインターネット、TPPは環太平洋パートナーシップ協定、iPSは人工多能性幹細胞、BODは生物化学的酸素要求量の略称である。

問3 (ウ)が誤り。グローバル社会では、さまざまな民族や文化の違いを理解し、共生していくことが重要である。

問4 (ウ)が正しい。累進課税によって、所得が高い人ほど所得税が高くなり、低い人ほど所得税が低くなる。所得を公平に分配するため、租税制度、社会保障制度、公共事業などを通じて所得を移すことを「所得の再分配」という。(イ)・(エ)社会保障費に含まれる年金を含めると、高齢者の所得は増加するため、所得の格差は縮まり、グラフは(Z)へと変化する。

問5 (ウ)が正しい。パリ協定では、すべての国で、地球温暖化の抑制に向けた温室効果ガスの排出量の具体的な数値目標を掲げることが求められている。ラムサール条約は1971年、京都議定書は1997年、INF全廃条約は1987年に採択された。

—《2020 理科 解説》—

- 1 (1) (イ)〇…かたむきが大きいところほど川の流れが速く、しん食作用が大きくなる。上流は川幅がせまい^{かわはば}ため、川底が大きくけずられてV字谷ができやすい。(オ)〇…河口付近では川の流れが非常に^{かやば}おそく、たい積作用が大きくなって、三角州ができる。なお、川が山から平地に出て、流れが急に^{かやば}おそくなるところでは、たい積作用が大きくなって、扇状^{せんじょうち}地^ちができる。
- (2) 川の曲がっているところでは、内側(Y)より外側(X)で水の流れが速くなる。したがって、X側ではしん食作用が大きく、川底や川岸がけずられてがけができやすい。また、Y側ではたい積作用が大きく、河原ができやすい。
- (3) (ア)〇…川岸をしん食されにくくする。(イ)〇…水の流れをゆるやかにし、しん食作用を小さくする。
(エ)〇…土砂の流出を防ぐことで、土砂によって川岸がけずられないようにする。